



Excelencia que trasciende

DELVALLE
GRUPO EDUCATIVO

Laboratorio 1

Redes

Nicolle Gordillo - 22246
Giovanni Santos - 22523

Sección 3.1

1. ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué? ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?

- a. Consideramos que el código Morse fue más fácil de transmitir. Las combinaciones de caracteres en este esquema fueron más claras para el receptor y logró familiarizarse con el esquema con mayor facilidad que el código de Baudot. Por esta razón, Baudot y las combinaciones de caracteres realizadas fueron más difíciles de entender.

2. ¿Qué esquema tuvo menos errores (incluir datos que lo evidencien)?

- a. Por las razones dadas anteriormente, el código Morse no solo fue más fácil, sino que también tuvo menos errores.

En el código Morse primero se envió el mensaje: HOLA BUENAS NOCHES

y de este se identificaron correctamente 11 caracteres.

Luego, con el mismo código se envió el mensaje: ADIOS FELIZ NOCHE

aquí se identificaron correctamente 8 caracteres.

Para Baudot, el primer mensaje fue: ADIOS HASTA LUEGO

y de este se identificaron correctamente 3 caracteres.

El segundo mensaje usando Baudot fue: HOLA COMO ESTAS

y aquí se identificaron correctamente 5 caracteres.

Los errores del código Morse se produjeron principalmente al principio, cuando no estábamos tan familiarizados con el esquema. Además, también se tuvieron que repetir algunos mensajes por errores cometidos por el emisor al transmitir el mensaje. Por otro lado, los errores de Baudot se dieron por la dificultad de entender en qué posición están los ceros y unos, o sea, por el esquema en sí. Esto fue lo que hizo que hubiera errores en la mayoría de los mensajes con Baudot.

Sección 3.2

3. ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de forma “empaquetada”?

- a. Al realizar envíos de mensajes por notas de voz, se tiene la presencia del sonido de ambiente, cómo voces o distractores sonoros que dificulten el entendimiento del receptor.
- b. Al enviarlo de forma “empaquetada” hay un mayor retraso, porque se debe grabar, comprimir, enviar y descargar. Hasta después de todo eso ya lo escucha el receptor.
- c. Al comprimirse, el mensaje puede alterarse en duración o en la claridad del mensaje, lo cual puede introducir más errores.

Sección 3.3

4. ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?

a. Ventajas:

- i. Permite conectar más clientes sin saturar un solo conmutador.
- ii. Los mensajes se distribuyen entre los diferentes conmutadores, lo cual reduce la congestión.

b. Desventajas:

- i. Incrementa la complejidad de coordinación y establecimiento de reglas entre conmutadores
- ii. Incrementa la latencia
- iii. Dificultad para mantener el orden de los mensajes

5. ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?

- a. Ayuda a centralizar el control, sirviendo como un punto de coordinación para gestionar los mensajes. También permite tener un orden en la comunicación, al evitar el cruce de mensajes o envío incorrecto de destinatario.
- b. Introducir un conmutador en el sistema también introduce la posibilidad de que un mensaje no llegue al receptor final esperado. Ya que, si no se define un buen protocolo el conmutador puede confundirse.
- c. Además, implica la posibilidad de que el mensaje sea alterado si el conmutador no puede reproducir exactamente el mensaje que recibió o no entiende el mensaje correctamente.

6. Explicación de protocolo

- a. Con el grupo 13, conformado por Hugo Barillas, Luis Palacios y Osman De León se establece el siguiente protocolo:

Al conmutador se le manda lo siguiente:

- i. Identificador emisor (la inicial del nombre)
- ii. Mensaje (después de una pausa de 2 segundos del identificador, empieza el mensaje)
- iii. Identificador destinatario (después de una pausa de 2 segundos del mensaje, la inicial del nombre)

El conmutador está listo para recibir mensajes al mandar el mensaje “Sí”, si tiene tiempo de espera de más de 10 segundos no está disponible.